

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN PRÁCTICAS – 21-12-2018

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Firma:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura cliente-servidor. El cliente estará ubicado en el *nodeMCU* y el servidor (programa en el *PC*) atiende peticiones de servicio provenientes del cliente. Al cliente le llamaremos *node* y al servidor *pc* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *pc* debe recibir dos posibles peticiones de servicio que recibirá mediante un mando y un receptor IR conectado al *nodeMCU*. El primer servicio consistirá en dados 3 números enteros, (i_1 , i_2 e i_3) generar una secuencia de números con los valores comprendidos entre i_1 e i_2 incrementados de i_3 en i_3 . Por ejemplo, sea $i_1=1$, $i_2=16$ e $i_3=3$, la secuencia generada es '1,4,7,10,13,16'. La segunda operación consiste en dados N números tipo *float* calcular la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de los números (Ecuación 1).

$$f(f_1, f_2, \dots, f_N) = \sqrt{\sum_{i=1}^N f_i^2} \quad (1)$$

El formato del mensaje enviado entre los dos programas será el siguiente:

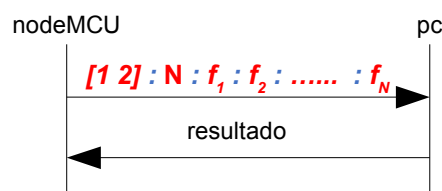
[1 2] : N : f₁ : f₂ : : f_N

donde **[1,2]** representa al servicio 1 o 2; **N** es el número de números y **f_i** es el número en la posición *i*. Un ejemplo de cada caso es:

1:3:1:16:3 -> Ejemplo de servicio 1. El programa Python enviaría la cadena '1,4,7,10,13,16' como respuesta.

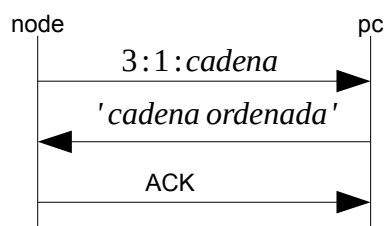
2:5:1.2:2.1:4.0:3.2:0.5 -> Ejemplo de servicio 2. El programa Python enviaría la cadena '5.687' al *nodeMCU*.

La mensajería entre los programas es:



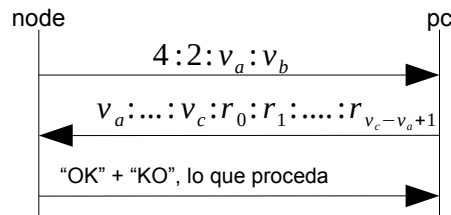
La orden recibida y el resultado obtenido se debe mostrar en el lcd.

2.- (2 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden junto con una cadena que puede contener letras vocales en minúsculas, entonces el programa *pc* recibe los valores, genera una cadena con las vocales recibidas ordenadas alfabéticamente. La cadena obtenida se la devuelve al programa *node*. Finalmente, el programa *node* le devuelve un mensaje con el contenido "ACK" de confirmación.



Si la cadena recibida es 'aeaiueuo' la función devuelve 'aaeeiouu'. La orden recibida y el resultado obtenido se debe mostrar en el lcd.

3.- (3 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden junto con dos valores v_a y v_b , el programa *pc* recibe la orden, genera una lista con los valores que hay entre v_a y v_b realizando la siguiente operación $f(i,j)=2*a*b^2$, donde i es el valor actual y j el siguiente a éste, y devuelve a *node* la lista original enviada inicialmente seguida de la lista calculada. Finalmente, el programa *node* recibe la lista completa, y si la parte inicial de la lista recibida es igual a la original le envía “OK” (*pc* recibió correctamente la lista), en caso contrario, le devuelve “KO”.



Si el programa python recibe la orden 4:2:1,6 enviaría al nodem MCU la cadena 1,2,3,4,5,0,8,36,96,200. La orden recibida y el resultado obtenido se debe mostrar en el lcd.

Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código del apartado 1 y otra con el programa que tenga el apartado 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que apartado 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**.

Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, funciones, módulos en Python, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones**.